Організація баз даних

Лабораторна робота 1

Система управління ігровим майном «Tank Manager»

Кожного разу, коли гравець заходить у гру після довгої перерви або має в ангарі сотні одиниць техніки, виникає проблема швидкого пошуку потрібного танка, підбору оптимального модуля або перевірки складу екіпажу. Цю проблему вирішує «Tank Manager» — внутрішня система, яка за допомогою бази даних дозволяє миттєво відфільтрувати техніку за роллю, перевірити сумісність гармат та керувати клановими привілеями. Це економить час гравця та дозволяє зосередитись на бої.

Вимоги

Потреби зацікавлених сторін: Система призначена для зберігання та обробки даних про гравців, їхній ангар, характеристики техніки та кланову структуру.

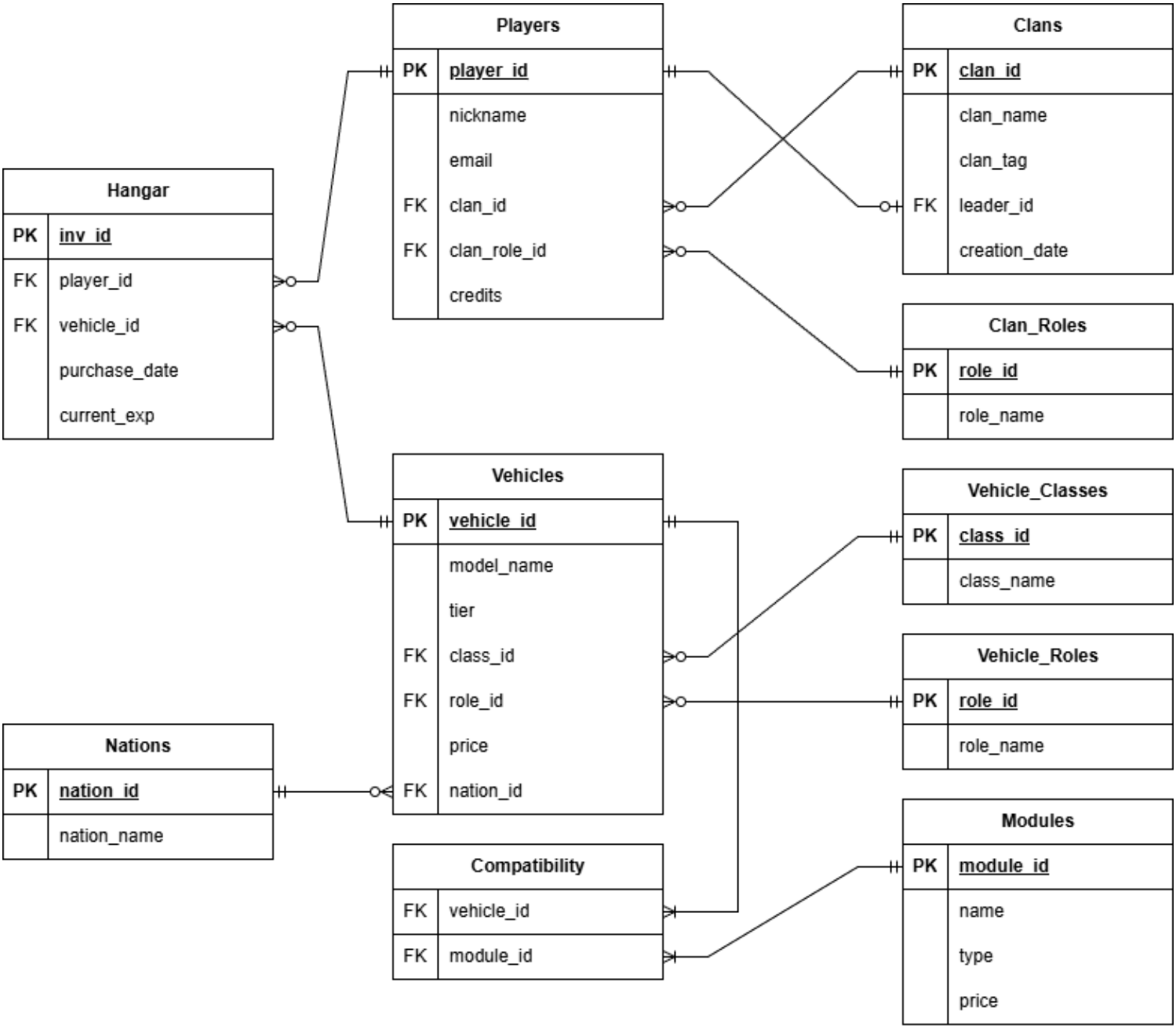
Основна зацікавлена сторона: гравець, лідер клану.

Система зберігає: Гравця, Клан, Роль в клані, Танк, Клас техніки, Роль техніки, Націю, Модуль, Ангар, Сумісність.

- *Атрибути гравця:* player_id, nickname, email, clan_id, clan_role_id, credits
- *Атрибути клану:* clan_id, clan_name, clan_tag, leader_id, creation_date
- *Атрибути танка:* vehicle_id, model_name, tier, class_id, role_id, nation_id, price
- *Атрибути модуля:* module_id, name, type, price
- *Атрибути ангару:* inv_id, player_id, vehicle_id, purchase_date, current_exp
- *Атрибути ролі техніки:* role_id, role_name, description

Бізнес-правила:

- Кожен танк обов'язково повинен мати свій унікальний ідентифікатор та належати до певної нації.
- Один гравець може володіти необмеженою кількістю танків, але кожен екземпляр в ангарі належить тільки одному власнику.
- Один модуль (наприклад, гармата) може бути встановлений на різні моделі танків, якщо це передбачено таблицею сумісності.
- Гравець може перебувати лише в одному клані одночасно.


Players
PK player_id
nickname
email
FK clan_id
FK clan_role_id
credits
Clans
PK clan_id
clan_name
clan_tag
FK leader_id
creation_date
Hangar
PK inv_id
FK player_id
FK vehicle_id
purchase_date
current_exp
Clan_Roles
PK role_id
role_name
Vehicles
PK vehicle_id
model_name
tier
FK class_id
FK role_id
price
FK nation_id
Vehicle_Classes
PK class_id
class_name
Vehicle_Roles
PK role_id
role_name
Nations
PK nation_id
nation_name
Compatibility
FK vehicle_id
FK module_id
Modules
PK module_id
name
type
price